サブウーファー端子の回路 VER2 (シミュレーション・デバッグ済み)

Subwoofer output circuit VER2 (simulated and debugged)

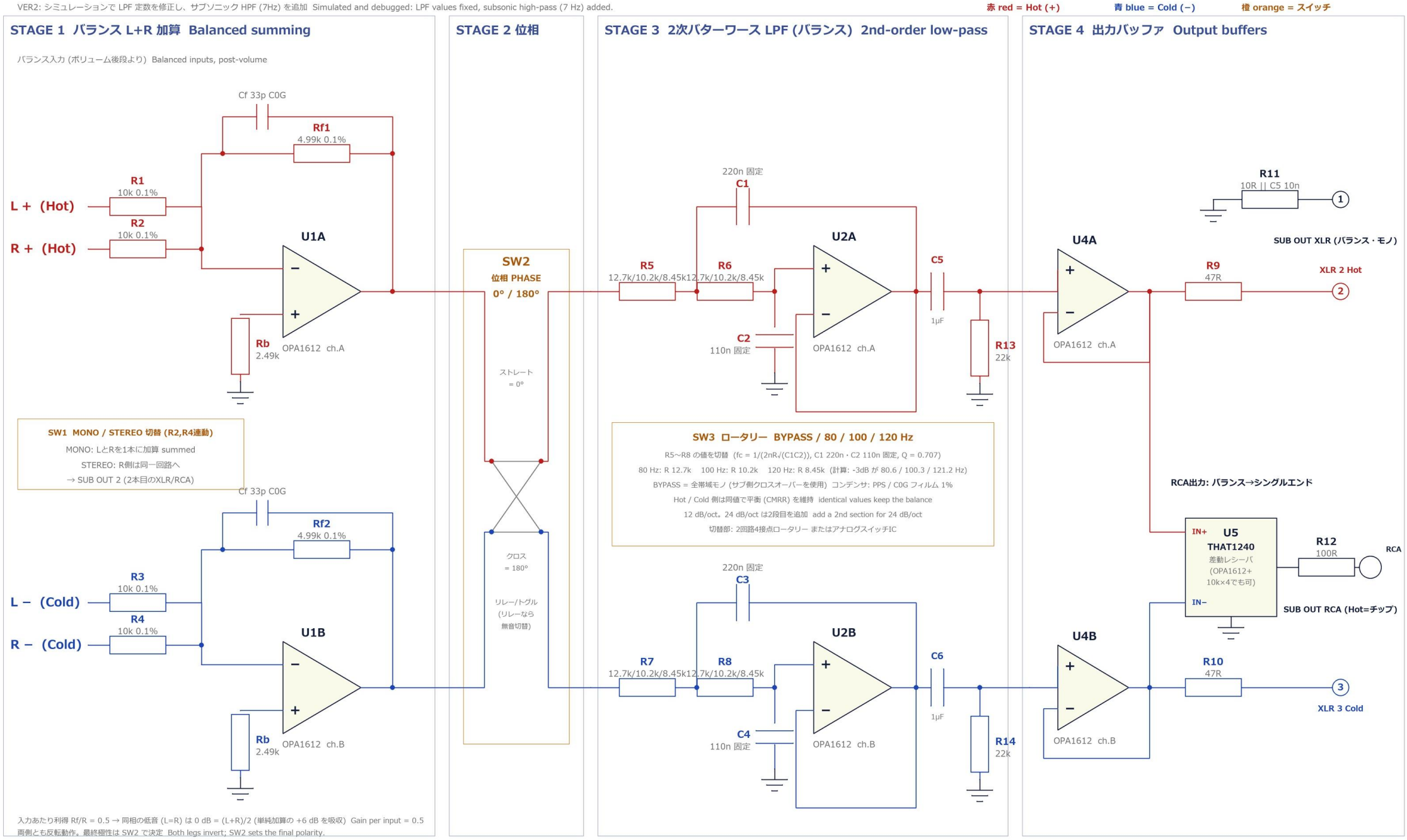
図1 / Figure 1: 完全バランス用 VER2 / Fully balanced VER2

完全バランスアンプのモノラル・サブウーファー出力 VER2 Mono Subwoofer Output (XLR + RCA) VER2

参考回路図 Reference schematic | ボリューム後段から分岐 tapped after volume (サブ音量が連動) | L+R加算 → 位相 → LPF 80/100/120Hz → バッファ → XLR / 差動RCA

VER2: シミュレーションで LPF 定数を修正し、サブソニック HPF (7Hz) を追加 Simulated and debugged: LPF values fixed, subsonic high-pass (7 Hz) added.

赤 red = Hot (+)　青 blue = Cold (−)　橙 orange = スイッチ



POWER / BYPASS 電源・バイパス (全IC共通)

±15 V 低雑音ポストレギュレータ (LT3045 / LT3094、または LM317/LM337 + RC)
アンプ既存のアナログ電源 (または小型の別巻線) から供給 Use the existing analog rails.
各IC: 100 nF X7R をピン直近 + 10 µF / 電源ごと (10 mm 以内)
アナログGNDへ1点アース。XLR 1番ピンは R11 || C5 でシャーシへ Star ground.
任意: 各XLR線に 4.7 µF フィルムのDCカット (R9/R10 の後) とミュートリレー
R1〜R8 は 0.1% 25 ppm 薄膜抵抗アレイ。全てSMDで自動実装向き All SMD.

BILL OF MATERIALS 部品表 (概要)

U1, U2, U4　OPA1612 デュアル (低コストなら NJM4580 / LME49720) ×3
U5　THAT1240 (レーザートリム差動レシーバ) ×1
R1-R8 10k 0.1% 25ppm 薄膜　Rf1, Rf2 4.99k 0.1%　Rb 2.49k 1%
C1-C4 PPS / C0G フィルム (220n / 110n 固定)　R5-R8 12.7k / 10.2k / 8.45k (SW3 で切替)
R9, R10 47R　R11 10R　R12 100R　C5 10n　Cf 33p C0G
SW1 MONO/STEREO　SW2 位相　SW3 LPF (BYPASS/80/100/120 Hz)
J1 XLR-3 オス　J2 RCA　(J3 = STEREO時の SUB OUT 2)

VER2 の変更点

- 上の回路図 (完全バランス用 / アンバランス用) を Python のシミュレーションで検証し、問題を直しました。
- LPF の定数を修正: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz でした。C を固定 (C1 220n・C2 110n) して R を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えると、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz になります (Q = 0.707)。
- サブソニック HPF を追加: VER1 は DC・超低域も通していました。C 1µF + R 22k の1次 HPF (7.2Hz) を LPF と出力バッファの間に入れ、DC を遮断します (20Hz で -0.55dB、5Hz で -4.9dB)。
- 問題なし: L=R の低音は 0dB、各入力の負荷は 10kΩ でプリアウトへの影響は -0.04dB、バイアス整合 (2.497kΩ と Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できます。
- 未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

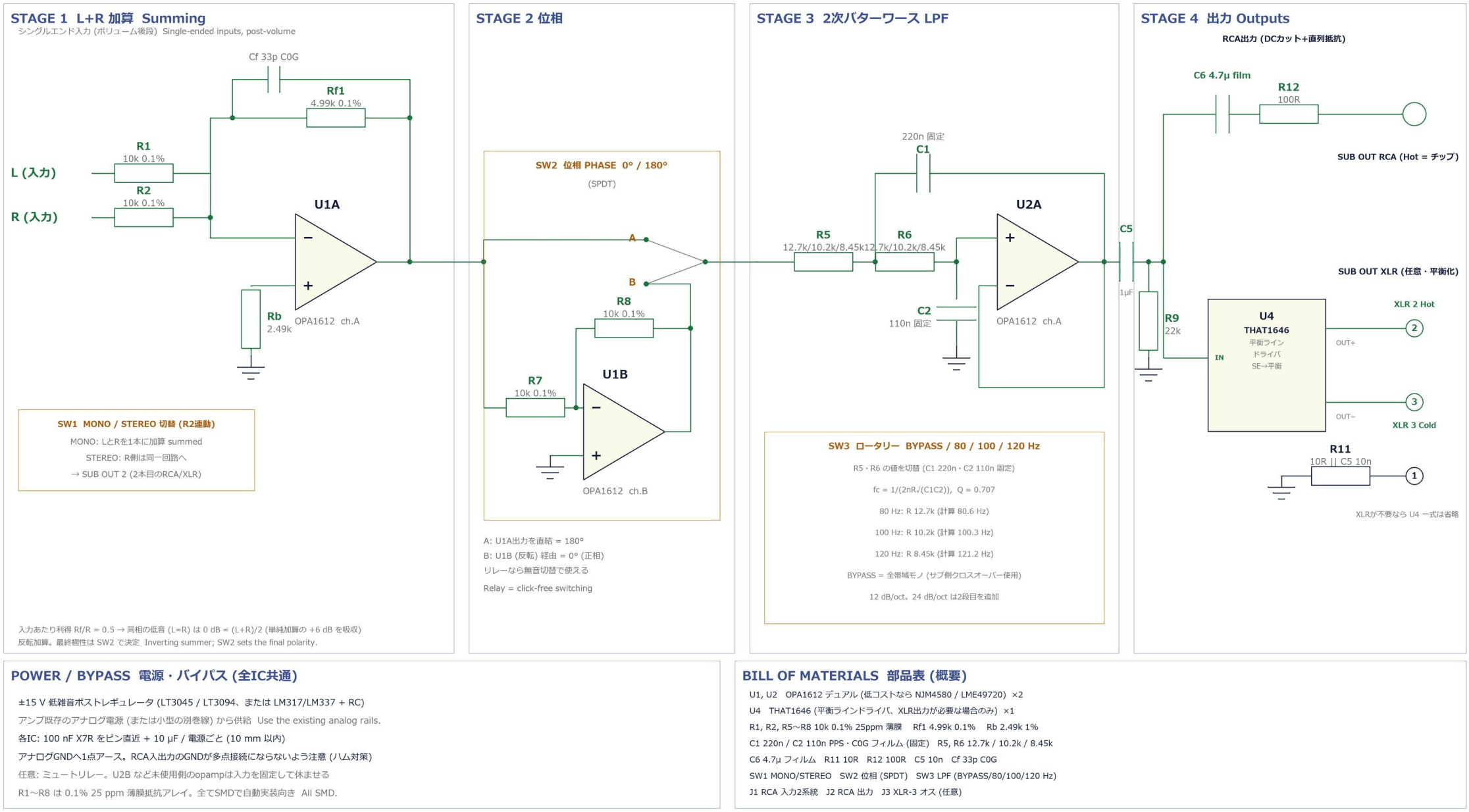
What changed in VER2

- The circuits above (fully balanced and unbalanced) were checked by a Python simulation and the problems were fixed.
- LPF values corrected: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz. With C fixed (C1 220n, C2 110n) and R switched among 12.7k / 10.2k / 8.45k, they become 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).
- Subsonic high-pass added: VER1 passed DC and very low frequencies. A first-order high-pass of 1 uF + 22 kohm (7.2 Hz) between the LPF and the output buffer now blocks DC (-0.55 dB at 20 Hz, -4.9 dB at 5 Hz).
- No problem found: correlated bass (L=R) is 0 dB, each input loads the pre-out with 10 kohm (-0.04 dB), and the bias resistors match (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.
- Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

サブウーファー端子の回路 VER2 (シミュレーション・デバッグ済み)

Subwoofer output circuit VER2 (simulated and debugged)

図2 / Figure 2: アンバランス用 VER2 / Unbalanced VER2



VER2 の変更点

- 上の回路図 (完全バランス用 / アンバランス用) を Python のシミュレーションで検証し、問題を直しました。
- LPF の定数を修正: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz でした。C を固定 (C1 220n・C2 110n) して R を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えると、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz になります (Q = 0.707)。
- サブソニック HPF を追加: VER1 は DC・超低域も通していました。C 1µF + R 22k の1次 HPF (7.2Hz) を LPF と出力バッファの間に入れ、DC を遮断します (20Hz で -0.55dB、5Hz で -4.9dB)。
- 問題なし: L=R の低音は 0dB、各入力の負荷は 10kΩ でプリアウトへの影響は -0.04dB、バイアス整合 (2.497kΩ と Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できます。
- 未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

What changed in VER2

- The circuits above (fully balanced and unbalanced) were checked by a Python simulation and the problems were fixed.
- LPF values corrected: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz. With C fixed (C1 220n, C2 110n) and R switched among 12.7k / 10.2k / 8.45k, they become 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).
- Subsonic high-pass added: VER1 passed DC and very low frequencies. A first-order high-pass of 1 uF + 22 kohm (7.2 Hz) between the LPF and the output buffer now blocks DC (-0.55 dB at 20 Hz, -4.9 dB at 5 Hz).
- No problem found: correlated bass (L=R) is 0 dB, each input loads the pre-out with 10 kohm (-0.04 dB), and the bias resistors match (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.
- Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

サブウーファー端子の回路 VER2 (シミュレーション・デバッグ済み)

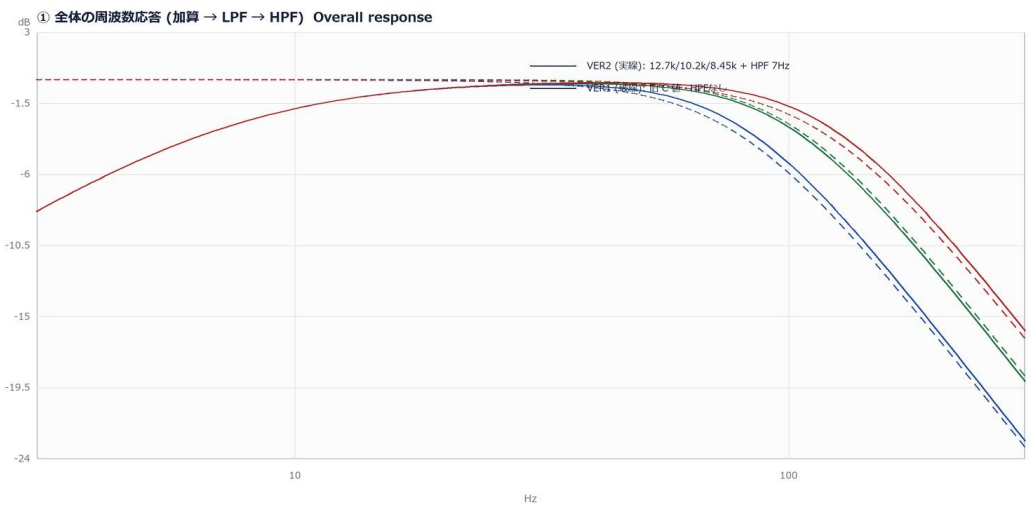
Subwoofer output circuit VER2 (simulated and debugged)

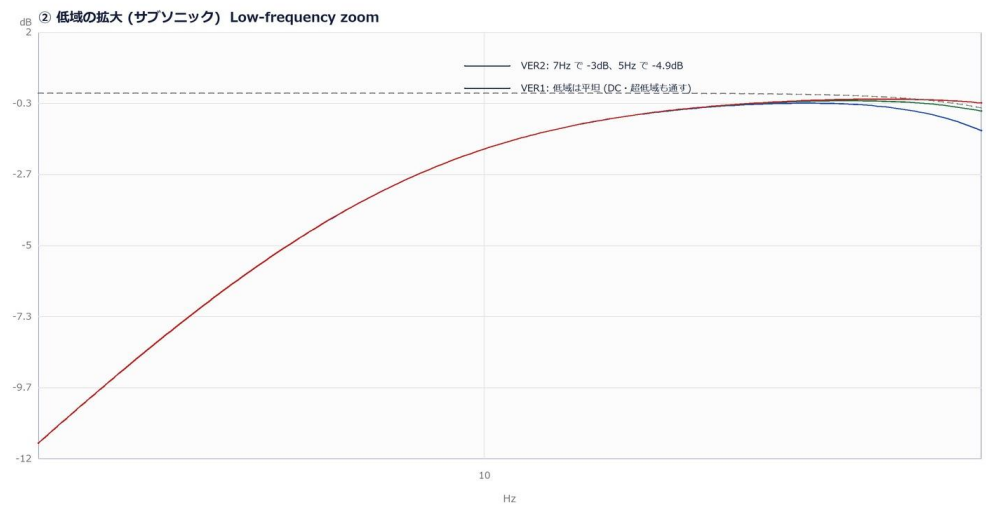
図3 / Figure 3: シミュレーション結果 / Simulation results

サブウーファー出力 VER2 のシミュレーション結果 Subwoofer output VER2 - simulation results

Python による計算 (交流応答・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD)・ノイズの SPICE 解析は未実施。

Calculated in Python (AC response and design arithmetic). Not bench measurements. Transient, THD and noise SPICE runs were not done.





見つかった問題と修正 / 確認結果 (VER2) Problems found, fixes and checks

① LPF: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz (目標 80 / 100 / 120) → 抵抗切替 (12.7k / 10.2k / 8.45k) で 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz

① LPF: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz (targets 80 / 100 / 120); switching the resistors (12.7k / 10.2k / 8.45k) gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz.

② サブソニック: VER1 は DC・超低域も通していた → C 1μF + R 22k の HPF (7.2Hz、1次) を追加。20Hz で -0.55dB、10Hz で -1.8dB、5Hz で -4.9dB (DC を遮断)

② Subsonic: VER1 passed DC and very low frequencies; a 1 uF + 22 kohm high-pass (7.2 Hz, first order) was added: -0.55 dB at 20 Hz, -1.8 dB at 10 Hz, -4.9 dB at 5 Hz, and DC is blocked.

③ 加算: L=R の低音は 0dB (-0.02dB)。L と R が逆相だと打ち消す。Rf/Cf の極 966kHz、帰還帯域は GBW 制限で ≈ 20MHz。バイアス整合 (2.497kΩ vs Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できる

③ Summer: correlated bass (L=R) is 0 dB (-0.02 dB); anti-phase bass cancels. The Rf/Cf pole is 966 kHz and the loop bandwidth is about 20 MHz (GBW limit). The bias resistor matches (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.

④ 負荷: 各入力は 10kΩ。プリアウト (出力 ≈ 47Ω) への影響は -0.04dB。出力 47Ω + ケーブル 10nF の極は 339kHz で影響なし

④ Loading: each input is 10 kohm; the effect on a 47 ohm pre-out is -0.04 dB. The 47 ohm plus 10 nF cable pole is at 339 kHz and has no effect.

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

VER2 の変更点

- 上の回路図 (完全バランス用 / アンバランス用) を Python のシミュレーションで検証し、問題を直しました。
- LPF の定数を修正: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz でした。C を固定 (C1 220n・C2 110n) して R を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えると、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz になります (Q = 0.707)。
- サブソニック HPF を追加: VER1 は DC・超低域も通していました。C 1μF + R 22k の1次 HPF (7.2Hz) を LPF と出力バッファの間に入れ、DC を遮断します (20Hz で -0.55dB、5Hz で -4.9dB)。
- 問題なし: L=R の低音は 0dB、各入力の負荷は 10kΩ でプリアウトへの影響は -0.04dB、バイアス整合 (2.497kΩ と Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できます。
- 未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

What changed in VER2

- The circuits above (fully balanced and unbalanced) were checked by a Python simulation and the problems were fixed.
- LPF values corrected: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz. With C fixed (C1 220n, C2 110n) and R switched among 12.7k / 10.2k / 8.45k, they become 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).
- Subsonic high-pass added: VER1 passed DC and very low frequencies. A first-order high-pass of 1 uF + 22 kohm (7.2 Hz) between the LPF and the output buffer now blocks DC (-0.55 dB at 20 Hz, -4.9 dB at 5 Hz).
- No problem found: correlated bass (L=R) is 0 dB, each input loads the pre-out with 10 kohm (-0.04 dB), and the bias resistors match (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.
- Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

仮想シミュレーション結果

テスト、修正、配線短縮の再設計、サブウーファー回路VER2のコミット・push・VPS反映まで完了しました。続けて、先ほどの質問への回答もまとめて報告します。

遅くなってすみません。テストと修正、配線短縮の再設計、サブウーファー回路のVER2を済ませ、GitHubにコミット・pushして、VPS(audiocafe.tokyo)へ反映しました。公開サイトに記載があること、PDF・JPGが取得できること(HTTP 200)も確認しました。

ご質問「テスト結果は一番上の回路図にも応用するか」について

はい、反映しています。一番上のネットワーク対応プリメインアンプ(図6)と、アナログ版(図9)の両方に、シミュレーション結果と修正内容をまとめて載せました。

できた検証は Python の計算まで

- 本物のSPICE(ngspice や LTspice)は入っていなかったため、Python で周波数応答、直流動作点、真空管モデル、設計計算をしました。
- 過渡応答、歪み(THD)、位相余裕、ノイズ、熱は未実施で、実機の測定もしていません。
- ngspice などをインストールすれば本格的なSPICEも試せますが、ダウンロードになるため、許可をもらってからにします。

テストで見つけて直した問題

- サブウーファーのLPF: −3dB が 74.7 / 102 / 112 Hz とずれていました。抵抗を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えて、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz にしました。
- サブウーファーの低域: DCや超低域まで通していたため、7.2Hz の高域通過フィルタ(HPF)を追加しました。これが VER2 の変更点です。
- Class D の出力フィルタ: 10μH/1μF だと BTL 8Ω で +2.8dB のピークがあったため、22μH/0.47μF にしました。
- Class A のバイアス: ゼナー固定だと電流が 0.2〜4.2A とばらつくため、電流サーボ(約 2.3A)にしました。
- 真空管プリ: 12AX7 では利得が 35dB と高すぎたため、12AU7(双3極管)の片側(約 21dB)と残り半分のカソードフォロワにしました。
- 外付けリニア電源: トランス二次電圧が足りなかったため、2×24V / 2×40V / 2×52V に直しました。

配線短縮の再設計

- 左右完全分離(デュアルモノ)で、DAC(アナログ版は入力セレクタとボリューム)を中央に置き、信号を左右へ一直線に並べるレイアウトにしました。
- 1chの信号経路は約 95mm(設計目標)です。基板どうしはコネクタ直結で信号ケーブルをなくし、各段の横に LDO と局所コンデンサを置き、GND は 1 点にまとめます。
- ネットワーク版(図5)とアナログ版(図8)のレイアウト図を作りました。

確認してほしい点

- 配線長は設計目標で、実機で確認が必要です。
- 古い VER1 のPDFもサイトに残っていますが、ページ上のリンクは VER2 に切り替えました。
- ネットワーク版のJPG・PDFは、説明文が増えて縦に長くなりました(PDF は約 22MB)。軽くしたい場合は教えてください。

Virtual simulation results

Testing, fixes, the redesign for shorter wiring, and the subwoofer circuit VER2 are done, including the commit, the push and the upload to the VPS. The answer to the earlier question follows.

Sorry for the delay. The tests and fixes, the shorter-wiring redesign and the subwoofer circuit VER2 are finished, committed and pushed to GitHub, and uploaded to the VPS (audiocafe.tokyo). I confirmed that the public site contains them and that the PDF and JPG files can be fetched (HTTP 200).

About the question "is the test summary applied to the top circuit diagrams too?"

Yes. The simulation results and the fixes are summarized for both the network integrated amplifier at the very top (Figure 6) and the analog version (Figure 9).

What could be verified: Python calculations only

- A real SPICE (ngspice or LTspice) was not installed, so frequency response, DC operating points, tube models and design arithmetic were calculated in Python.
- Transient response, distortion (THD), phase margin, noise and heat were not checked, and nothing was measured on real hardware.
- A full SPICE could be tried by installing ngspice or similar, but that is a download, so it will be done only with your permission.

Problems found and fixed by the tests

- Subwoofer LPF: the -3 dB points were off at 74.7 / 102 / 112 Hz. Switching the resistors to 12.7k / 10.2k / 8.45k gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz.
- Subwoofer low end: DC and very low frequencies passed through, so a 7.2 Hz high-pass filter (HPF) was added. This is the change in VER2.
- Class D output filter: 10 uH / 1 uF had a +2.8 dB peak at BTL 8 ohm, so it was changed to 22 uH / 0.47 uF.
- Class A bias: a fixed zener bias let the current vary from 0.2 to 4.2 A, so a current servo (about 2.3 A) is used.
- Tube preamp: the 12AX7 gave 35 dB of gain, which is too high, so one half of a 12AU7 dual triode (about 21 dB) plus the other half as a cathode follower is used.
- External linear supply: the transformer secondary voltages were too low, so they were corrected to 2x24 V / 2x40 V / 2x52 V.

Redesign for shorter wiring

- The layout is fully left/right separated (dual mono) with the DAC (the input selector and volume in the analog version) in the centre, and the signal lined up straight to each side.
- The signal path of one channel is about 95 mm (a design target). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, an LDO and a local capacitor sit next to each stage, and the grounds meet at one point.
- Layout diagrams were made for the network version (Figure 5) and the analog version (Figure 8).

Points to confirm

- The wire lengths are design targets and must be checked on real hardware.
- The old VER1 PDF still remains on the site, but the links on the page now point to VER2.
- The JPG and PDF of the network version became tall because of the added text (the PDF is about 22 MB). Tell me if you want them lighter.